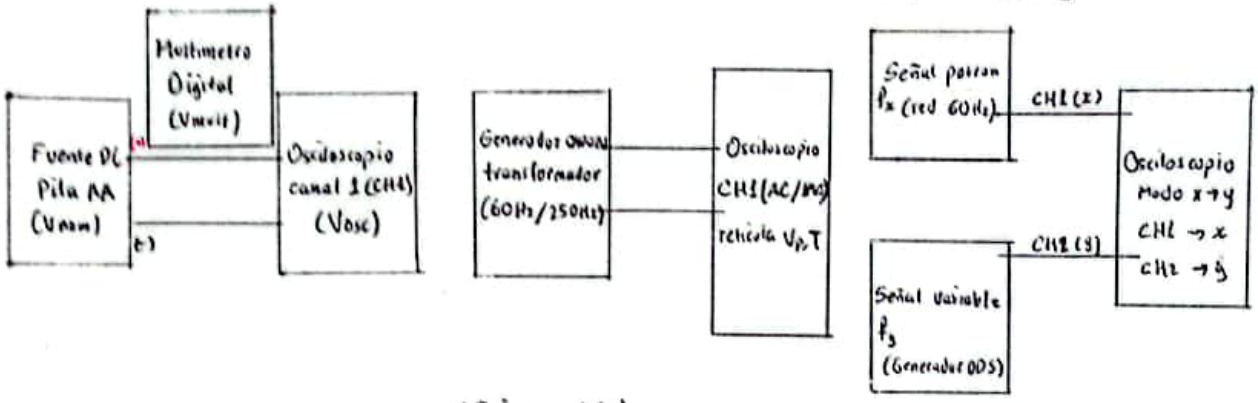
6. Procedimiento Experimental

(a) Calibración de tensión continua (b) Medición de Formas de onda (c) Figuras de Lissajous



(Figura 11)

El desarrollo experimental se estructuro en cinco fases cronológicas consecutivas siguiendo el protocolo de la guía del laboratorio, implementando los esquema circuitales mostrados en la Figura 11:

6.1 Parte A: Identificación de Controles y Calibración Inicial

1. Se encendió el osciloscopio mediante el interruptor principal y se verificó el ciclo de autocalibración y alineación interna.

2. Sin conectar potenciales externos a las entradas BNC de los cuales CH1 y CH2, se selecciono el acoplamiento GND en ambos canales para definir y centrar la linea de referencia horizontal en la réticula central (y = 0)

3. Se ajusto la escala vertical inicial de ambos canales en 1 V/div y la base de tiempo en 1ms /div.

6.2 Parte B: Mediciones de Voltajes Constantes DC

4. Se configuró el acoplamiento en DC en el canal CH1

5. Se conecto la pila de 1,5 V al conector BNC de CH1 mediante un cable coaxial. Para señales continuas unipolares de mayor deflexión, se utilizó el control de posición vertical (Posición y) para desplazar la línea de referencia cero (GND) hacia la retícula inferior (y = -4 div) permitiendo aprovechar las 8 divisiones verticales útiles de la pantalla sin recorte. Se varió la sensibilidad vertical (5V/div, 2V/div, 1V/div, 0,5V/div y 0,2V/div), registrando la deflexión Navg (±0,1 div) y determinar la escala optima.

6. Se midio simultaneamente la diferencia de potencial de la pila con el multímetro digital patrón.

7. Se repitió el procedimiento con las distintas salidos fijas de la fuente de alimentación.

Escaneado con CamScanner

6.3 Parte C: Medición de Tensión Alterna AC (Transformador 220 V/6 V - 60 Hz)

8. Se conecto el devanado secundario de transformador de 6V a la entrada CH1 con acoplamiento AC.

9. Se ajusto la sensibilidad vertical a 5 V/div y 2V/div para visualizar la forma de onda sinusoidal completa sin distorsión.

10. Se modificó la base de tiempo horizontal a 5 ms/div, 2 ms/div y 1 ms/div, midiendo el número de divisiones horizontales N_x correspondientes a un ciclo completo (o medio ciclo)

11. Se activo la medición automatica (Quick View) para registrar el valor numérico medido por el frecuencímetro y voltimetro intento de osciloscopio.

12. se midio la tensión eficaz del secundario mediante el multimetro digital True-RMS para contrastar el valor pico teórico ($V_p = \sqrt{2}\, V_{rms}$)

6.4 Parte D: Caracterización de Señales con Generador de Funciones.

13. Se conectó la salida del generador OWON AG 051F al canal CH2 del osciloscopio

14. Se fijó una frecuencia nominal de 250Hz y una amplitud de $V_p = 4{,}80$ V ($V_{pp} = 9{,}60$ V)

15. Se seleccionaron sucesivamente tres formas de onda: Senoidal, triangular y cuadrada para cada una se registraron la amplitud pico en 2V/div, el periodo en divisiones horizontales (N_x) y la tensión eficaz registrada por el multimetro digital.

6.5 Parte E: Modo Graficador X-Y y figuras de Lissajous

16. Se habilito el modo X-Y en el menu del osciloscopio, inyectando la señal de 60Hz del transformador en CH1 (eje horizontal X) y la señal senoidal del generador fijado a 60Hz en CH2 (eje vertical Y), registrando la elipse estacionario resultante (relacion armonica 1:1)

17. Se activó la función de inversión del canal vertical (CH2 INVERT) para registrar la transformación afín por reflexión especular respecto al eje horizontal ($y \to -y$) y la consecuente inversión del signo de la pendiente de la figura.

18. Finalmente se desconectaron las fuentes alternas y se aplicaron potenciales constantes DC (1,5 V en CH1 y 3,0 V en CH2 en acoplamiento DC).

6.6 Registro y Almacenamiento Digital de Parametros

Conforme al protocolo de adquisición del osciloscopio digital, los datos cuantitativos de retícula, escalas por canal (S_V, S_t), posiciones de referencia (GND), valores de amplitud y medidas automáticas fueron tabulados en la hoja de toma de datos y guardados en dispositivos de memoria masiva USB (USB Flash Drive) para su procesamiento numérico y graficado científico.

Escaneado con CamScanner

7. Resultados Experimentales

A continuación se presentan las tablas de datos experimentales recopilados directamente en el laboratorio, con indicación explícita de las escalas instrumentales y las incertidumbres asociadas a la estimación visual en la retícula del osciloscopio ($\delta N_{div} = \pm 0{,}1$ div) y a los instrumentos patrones.

7.1 Medidas de Voltajes Constantes DC

En la tabla 2 se consignan las lecturas de deflexión vertical (N_{div}) obtenidas para la pila y las cuatro salidas de la fuente continua al variar la escala vertical (S_v), contrastadas con la lectura patrón del multímetro digital ($\delta V_{mul} = \pm 0{,}001$ V)

Tabla 2 : Mediciones

Fuente	V_{nom} (V)	V_{mult} (V)	Deflexión vertical $N_{div} \pm 0{,}1$ div → $V_{osc} \pm \delta V$ (V)				
		($\pm 0{,}0001$ V)	5 V/div ($\pm 0{,}5$)	2 V/div ($\pm 0{,}2$)	1 V/div ($\pm 0{,}1$)	0,5 V/div ($\pm 0{,}05$)	0,2 V/div ($\pm 0{,}02$)
Pila AA	1,5	1,442	0,5 → 1,5	0,7 → 1,4	1,4 → 1,4	2,9 → 1,45	7,2 → 1,44
Fuente 1	2,5	2,453	0,5 → 2,5	1,2 → 2,4	2,5 → 2,5	4,9 → 2,45	Fuera escala
Fuente 2	4,5	5,220	1 → 5,0	2,6 → 5,2	Fuera escala	Fuera escala	Fuera escala
Fuente 3	7,5	8,080	1,6 → 8,0	4,0 → 8,0	Fuera escala	Fuera escala	Fuera escala
Fuente 4	10,5	11,150	2,2 → 11,0	5,6 → 11,2	Fuera escala	Fuera escala	Fuera escala

7.2 Medidas de Voltaje Alterno AC (Transformador 220V / 6V – 60Hz)

En la tabla 3 se presenta los valores de amplitud vertical, periodo y frecuencia registrados para la tensión alterna del secundario del transformador, junto con las lecturas digitales automáticas.

Tabla 3 : Parametros experimentales

Parámetro Físico	Condición / Escala	Lectura en Retícula	Magnitud Experimental ($\pm \delta$)
Voltaje Eficaz Multimetro (V_{rms})	True RMS directo	Pantalla digital	(6,830 ± 0,010) V
Voltaje Pico a Pico (V_{pp})	Escala 5 V/div	$N_{pp} = 3{,}9 \pm 0{,}1$ div	(19,50 ± 0,50) V
Amplitud Pico (V_p)	Escala 2 V/div	$N_{p} = 4{,}8 \pm 0{,}1$ div	(9,60 ± 0,10) V
Periodo (T) a 5 ms/div	Base 5 ms/div	$N_x = 3{,}3 \pm 0{,}1$ div	(16,50 ± 0,50) V
Periodo (T) a 2 ms/div	Base 2 ms/div	$N_x = 8{,}3 \pm 0{,}1$ div	(16,60 ± 0,20) V
Frecuencia por retícula (f)	De T a 2 ms/div	$f = 1/T$	(60,24 ± 0,73) V
Frecuencia por Hardware	Función Quick View	Conteo digital	(60,30 ± 0,10) V

7.3 Medidas de Voltajes Variables AC (Generador OWON AG 0,5 I F)

En la tabla 4 se detallan las amplitudes, periodos y frecuencias medidas para las tres formas de onda generadas a frecuencia patrón de 250Hz y amplitud nominal $V_p = 4{,}80$ V

Tabla 4 : mediciones experimentales

Función de onda	V_{mult} (V)	Escala S_v	Amplitud V_p (V)	Base S_t	Período N_x	Período T (ms)
Senoidal	3,420 ± 0,010	2 V/div	4,80 ± 0,20	0,5 ms/div	8,0 ± 0,1 div	4,00 ± 0,05
Triangular	2,758 ± 0,010	2 V/div	4,80 ± 0,10	1,0 ms/div	4,0 ± 0,1 div	4,00 ± 0,10
Cuadrada	4,800 ± 0,010	2 V/div	4,80 ± 0,10	0,5 ms/div	8,0 ± 0,1 div	4,00 ± 0,05

Escaneado con CamScanner

8. Análisis Experimental

El análisis cualitativo de las observaciones registradas durante la experiencia permite identificar el comportamiento de las magnitudes físicas y la influencia de las condiciones instrumentales sobre la fidelidad de las medidas.

8.1 Efecto de la Sensibilidad Vertical en la Medición de Tensión DC

Al evaluar las lecturas del voltaje continuo en la retícula del osciloscopio (tabla 2) se evidencia que la exactitud visual está fuertemente condicionada por la escala de voltios por división seleccionada.

- **Escalas no óptimas (5 V/div):** Para señales de bajo potencial (como la pila de 1,5 V) la deflexión vertical ocupa apenas 0,3 divisiones. En esta condición, una pequeña incertidumbre de apreciación ocular (±0,1 div) representa una variación relativa considerable (±0,5 V o una 33% de la magnitud medida), incrementando la dispersión aparente de los datos.

- **Escalas óptimas (0,2 V/div y 0,5 V/div):** Al incrementar la ganancia vertical de modo que el trazo ocupe entre el 60% y el 90% de la altura disponible en la pantalla sin saturarse la misma incertidumbre de ±0,1 div se traduce en un error absoluto mínimo (±0,02 V a 0,05 V) logrando una coincidencia visual casi perfecta con la lectura del multímetro de referencia.

- **Saturación y fuera de escala:** Cuando la tensión de entrada supera el rango dinámico vertical disponible (> 8 divisiones útiles), el haz electrónico digitalizado sobrepasa los límites de la cuadrícula, provocando recorte de señal. Por ello el operador debe seleccionar la menor escala vertical posible que mantenga la señal íntegramente visible.

- **Comportamiento de la fuente en circuito abierto (en vacío):** Las tensiones medidas en las salidas fijas de la fuente continua resultaron sistemáticamente superiores a sus valores nominales de placa (5,220 V frente a 4,50 V, 8,030 V frente a 7,50 V y 11,150 V frente a 10,50 V). Una explicación plausible es el comportamiento característico de fuentes de banco lineales en vacío (Filtrado capacitivo sin caída óhmica de carga, $V_{out} \approx V_{th}$)

8.2 Comportamiento de la Tensión Alterna del Transformador

La señal proveniente del transformador reductor presenta una morfología estrictamente sinusoidal y simétrica respecto al eje neutro, lo que confirma la ausencia de componentes continuas significativas ($DC \approx 0$ V)

En el dominio temporal, al reducir la base de tiempo de 5 ms/div a 2 ms/div, la onda se expande horizontalmente abarcando 8,3 divisiones por ciclo en lugar de 3,3 divisiones. Esta expansión reduce sustancialmente el error de apreciación en la determinación de los puntos de cruce por cero y la cúspide de la onda, mejorando la precisión en el cálculo del período fundamental T.

Escaneado con CamScanner

8.3 Morfología de Señales Sintéticas del Generador OWON

Las tres funciones periodicas evaluadas a 250 Hz demostraron alta estabilidad temporal gracias al principio de síntesis digital directa (DDS) del generador;

- La onda senoidal no exhibe distorciones apreciables visualmente en la escala empleada

- La onda triangular presenta pendientes ascendentes y descendentes de igual magnitud absoluta, con inversión de signo abrupta en los vertices pico

- La onda cuadrada muestra transiciones de flanco de computación sumamente pronunciadas (tiempo de subida nominal $t_r < 15$ ns especificado por el fabricante) manteniendo niveles de tensión estancionarios de $+V_p$ y $-V_p$ durante semiperiodos simétricos (Ciclo de trabajo 50%)

8.4 Dinámica Geométrica en el modo Graficador X-Y

En la modulidad X-Y, la combinación ortogonal de señales senoidales revela directamente la correlación de frecoencias y el desface temporal

- Para la relación 1:1 (60Hz:60Hz), la curva genera una elipse estacionaria. Al aplicar la función CH2 INVERT, la deflexión en el eje Y se multiplica por -1 produciendo una reflexión especular respecto al eje horizontal X que invierte la inclinación de la elipse.

- Al elevar la frecuencia del canal vertical a múltiplos enteros exactos (120, 180 y 240 Hz) La trayectoria se pliega sobre si mismo originando figuras de Lissajous con 2, 3 y 4 lobulos verticales cerrados y estables

- Para tensiones continuas constantes en ambos canales, al no existir componente armónica dependiente del tiempo, el borrido se reduce a un punto fijo estático en el plano cartesiano (V_x, V_y) el cual migra al cuarto cuadrante $(V_x, -V_y)$ al invertir el canal Y.

Escaneado con CamScanner

9. Tratamientos de Datos y Resultados

En esta sección se desarrolla el procesamiento analítico y cuantitativos de los datos experimentales, aplicando las ecuaciones del fundamento teórico y las formulas de propagación de incertidumbres deducidas en el anexo B.

9.1 Procesamiento de Tensiones Continuas (DC) y Regresión lineal

1 Pila Alcalina (1,5 V nominal, Sv = 0,2 V/div)

$V_{osc} = 7,2 \text{ div} \times 0,2 \text{ V/div} = 1,440 \text{ V}$, $\delta V_{osc} = 0,1 \text{ div} \times 0,2 \text{ V/div} = 0,020 \text{ V}$

$$e_r = \frac{|1,440 - 1,442|}{1,442} \times 100\% = 0,14\%$$

2 Fuente Salida 1 (2,5 V nominal, Sv = 0,5 V/div)

$V_{osc} = 4,9 \text{ div} \times 0,5 \text{ V/div} = 2,450 \text{ V}$, $\delta V_{osc} = 0,1 \text{ div} \times 0,5 \text{ V/div} = 0,050 \text{ V}$

$$e_r = \frac{|2,450 - 2,463|}{2,453} \times 100\% = 0,12\%$$

3 Fuen Salida 2 (4,5 V nominal, Sv = 2 V/div)

$V_{osc} = 2,6 \text{ div} \times 2 \text{ V/div} = 5,200 \text{ V}$, $\delta V_{osc} = 0,1 \text{ div} \times 2 \text{ V/div} = 0,200 \text{ V}$

$$e_r = \frac{|5,200 - 5,220|}{5,220} \times 100\% = 0,38\%$$

4. Fuente Salida 3 (7,5 nominal, Sv = 2 V/div)

$V_{osc} = 4,0 \text{ div} \times 2 \text{ V/div} = 8,000 \text{ V}$, $\delta V_{osc} = 0,1 \text{ div} \times 2 \text{ V/div} = 0,200 \text{ V}$

$$e_r = \frac{|8,000 - 8,030|}{8,030} \times 100\% = 0,37\%$$

5. Fuente Salida 4 (10,5 nominal, Sv = 2 V/div)

$V_{osc} = 5,6 \text{ div} \times 2 \text{ V/div} = 11,200 \text{ V}$, $\delta V_{osc} = 0,1 \text{ div} \times 2 \text{ V/div} = 0,200 \text{ V}$

$$e_r = \frac{|11,200 - 11,150|}{11,150} \times 100\% = 0,45\%$$

Escaneado con CamScanner

9.1.1 Ajuste lineal por mínimos cuadrados. Para contrastar la relación entre V_{osc} y V_{mult}, se realiza un ajuste por regresión lineal mediante mínimos cuadrados ordinarios (OLS):

$$V_{osc} = m \cdot V_{mult} + b$$

Aplicando el método numérico mediante, se obtiene los siguientes parametros y errores estandar del ajuste (S_m, S_b):

$m = 1,0036 \pm 0,0039$ (error del ajuste: $S_m = 0,0039$)

$b = -0,021 \pm 0,026\,V$ (error estandar del ajuste $S_b = 0,026\,V$)

$R^2 = 0,99995$

9.2 Tratamiento de la Tensión Alterna del Transformador

A partir de los datos de la tabla 3:

9.2.1 Voltaje Pico a Pico y Voltaje Pico

$$V_{pp} = 3,9\,div \times 5\,V/div = (19,50 \pm 0,50)\,V$$

$$V_p = 4,8\,div \times 2\,V/div = (9,60 \pm 0,20)\,V$$

El valor pico teórico derivado del multímetro patrón ($V_{rms} = (6,830 \pm 0,010)\,V$) es:

$$V_{p,teo} = \sqrt{2} \cdot V_{rms} = \sqrt{2} \times 6,830 = (9,659 \pm 0,014)\,V \Rightarrow e_r = \frac{|9,60 - 9,659|}{9,659} \times 100\,\% = 0,62\,\%$$

9.2.2 Voltaje Eficaz Calculado

$$V_{rms,calc} = \frac{V_p}{\sqrt{2}} = \frac{9,60}{\sqrt{2}} = (6,788 \pm 0,141)\,V \approx (6,79 \pm 0,14)\,V$$

$$e_r = \frac{|6,7882 - 6,830|}{6,830} \times 100\,\% = 0,61\,\%$$

9.2.3 Periodo y frecuencia de la Red. A una base de tiempo de 2ms/div

$$T = 8,3\,div \times 2\,ms/div = (16,60 \pm 0,20)\,ms = (0,01660 \pm 0,00020)\,s$$

$$f = \frac{1}{T} \frac{1}{0,01660} = 60,24\,Hz$$

Propagando la incertidumbre de frecuencia mediante $\delta f = f^2 \delta T$

$$\delta f = (60,24)^2 \times 0,00020 = 0,73\,Hz \Rightarrow f = (60,24 \pm 0,73)\,Hz$$

$$e_r = \frac{|60,241 - 60,00|}{60,00} \times 100\,\% = 0,40\,\%$$

Escaneado con CamScanner

9.3 Tratamiento de Señales Periódicas del Generador OWON

Para una amplitud pico común de $V_p = (4{,}80 \pm 0{,}20)\,V$ a $f = 250\,Hz$

1. Onda Senoidal:

$$V_{rms,teo} = \frac{4{,}80}{\sqrt{2}} = (3{,}394 \pm 0{,}141)\,V, \quad V_{mult} = (3{,}420 \pm 0{,}010)\,V \Rightarrow e_r = 0{,}76\%$$

2. Onda Triangular:

$$V_{rms,teo} = \frac{4{,}80}{\sqrt{2}} = (2{,}771 \pm 0{,}115)\,V, \quad V_{mult} = (2{,}790 \pm 0{,}010)\,V \Rightarrow e_r = 0{,}68\%$$

3. Onda Cuadrada:

$$V_{rms,teo} = V_p = (4{,}800 \pm 0{,}200)\,V, \quad V_{mult} = (4{,}800 \pm 0{,}020)\,V$$

La diferencia entre el valor teórico y la lectura patrón es nula a la resolución del instrumento ($\Delta V = 0{,}00\,V$)

Para el período temporal medido a $S_t = 0{,}5\,ms/div$ ($N_x = 8{,}0 \pm 0{,}1\,div$):

$$T = 8{,}0\,div \times 0{,}5\,ms/div = (4{,}00 \pm 0{,}05)\,ms = (0{,}00400 \pm 0{,}00005)\,s$$

$$f = \frac{1}{0{,}00400} = 250{,}0\,Hz \qquad \delta f = (250{,}0)^2 \times 0{,}00005 = 3{,}1\,Hz$$

$$f = (250{,}0 \pm 3{,}1)\,Hz$$

La frecuencia obtenida fue $(250{,}0 \pm 3{,}1)\,Hz$. La diferencia entre el valor central medido y el nominal es nula por redondeo a la cifra significativa reportada; en cualquier caso, el valor nominal de 250 Hz se encuentra plenamente contenido dentro del intervalo de incertidumbre experimental.

Escaneado con CamScanner

Anexos

A. Deducción Analítica del Voltaje Eficaz (RMS) Para Formas de Onda Estandar

El valor eficaz V_{rms} de una señal periódica $V(t)$ de periodo T se define como

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T V^2(t)\,dt}$$

A.1 Onda Senoidal Pura

Para $V(t) = V_p \sin(\omega t)$ con $\omega = 2\pi/T$

$$V_{rms}^2 = \frac{V_p^2}{T}\int_0^T \sin^2(\omega t)\,dt = \frac{V_p^2}{T}\int_0^T \frac{1-\cos(2\omega t)}{2}\,dt = \frac{V_p^2}{2}$$

Extrayendo la raiz cuadrado

$$\boxed{V_{rms} = \frac{V_p^2}{\sqrt{2}} \approx 0{,}7071\,V_p}$$

A.2 Onda Triangular Simetrica

Considerando, una onda triangular simetrica centrada en cero, en el primer cuarto de periodo ($0 \le t \le T/4$) la tensión crece literalmente desde 0 hasta V_p: $V(t) = \frac{4V_p}{T}t$. Por simetria cuadratica.

$$V_{rms}^2 = \frac{4}{T}\int_0^{T/4}\left(\frac{4V_p}{T}\right)^2 dt = \frac{V_p^2}{3}$$

$$\boxed{V_{rms} = \frac{V_p}{\sqrt{3}} \approx 0{,}5774\,V_p}$$

A.3 Onda Cuadrada Simétrica

Para $V(t) = +V_p$ en $0 \le t < T/2$ y $V(t) = -V_p$ en $T/2 \le t < T$

$$V_{rms}^2 = \frac{1}{T}\int_0^T (\pm V_p)^2 dt = \frac{V_p^2}{T}\int_0^T dt = V_p^2$$

$$\boxed{V_{rms} = V_p}$$

Escaneado con CamScanner

10 Gráficas

En esta sección se presentan las representaciones gráficas de los resultados experimentales generadas mediante código computacional & a partir de los registros y parámetros de adquisición guardados durante la práctica empleando librerías científicas para garantizar una construcción vectorial para respetar fidelidad científica

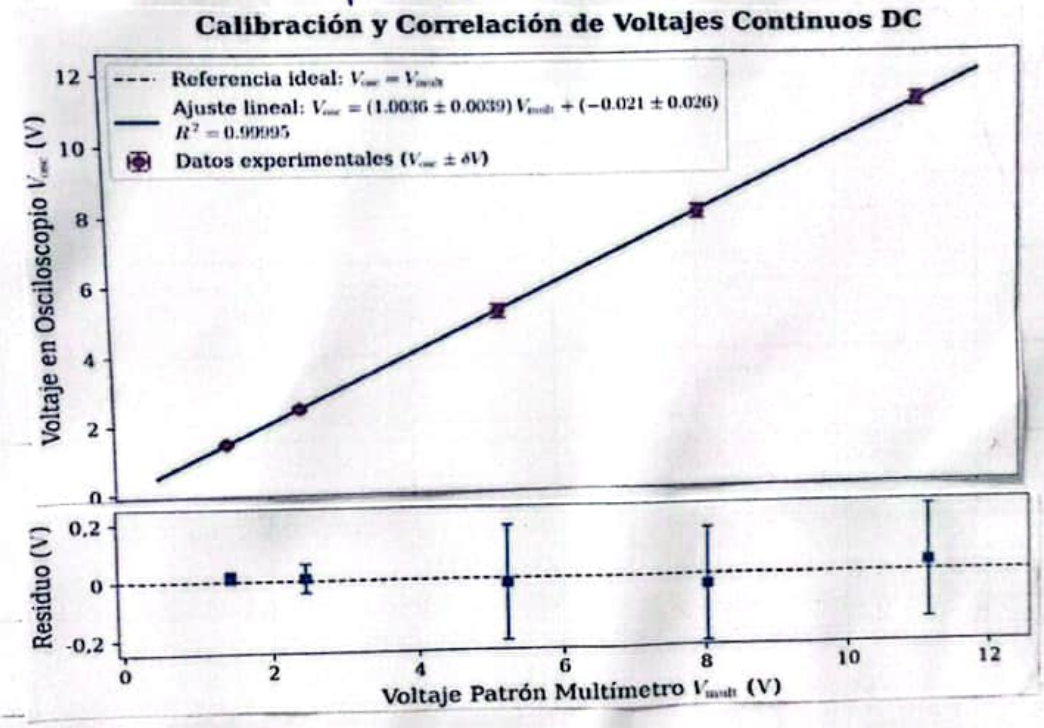
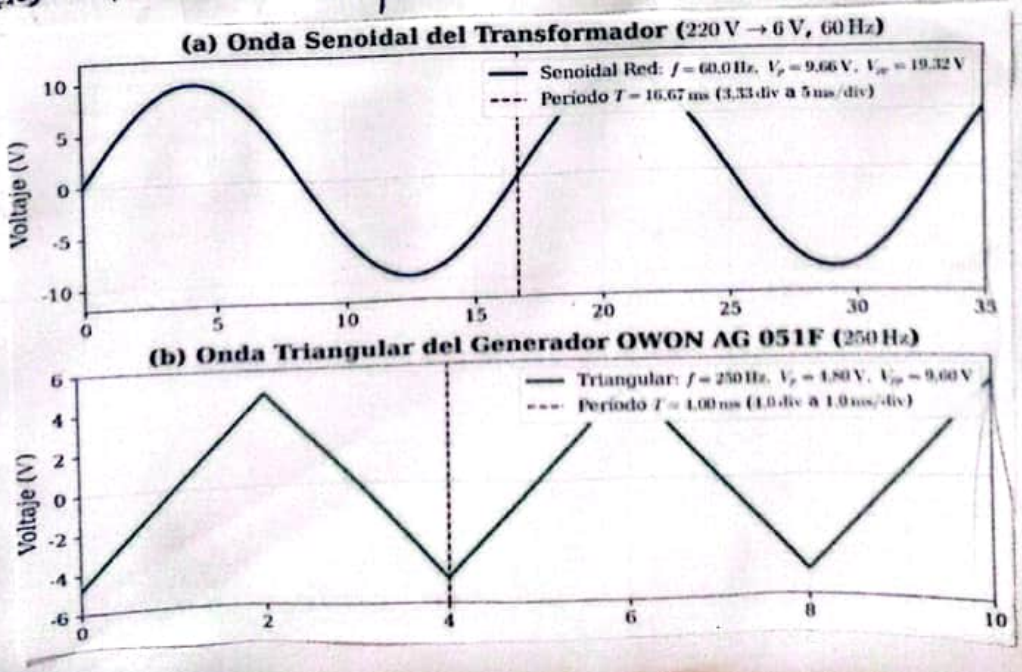
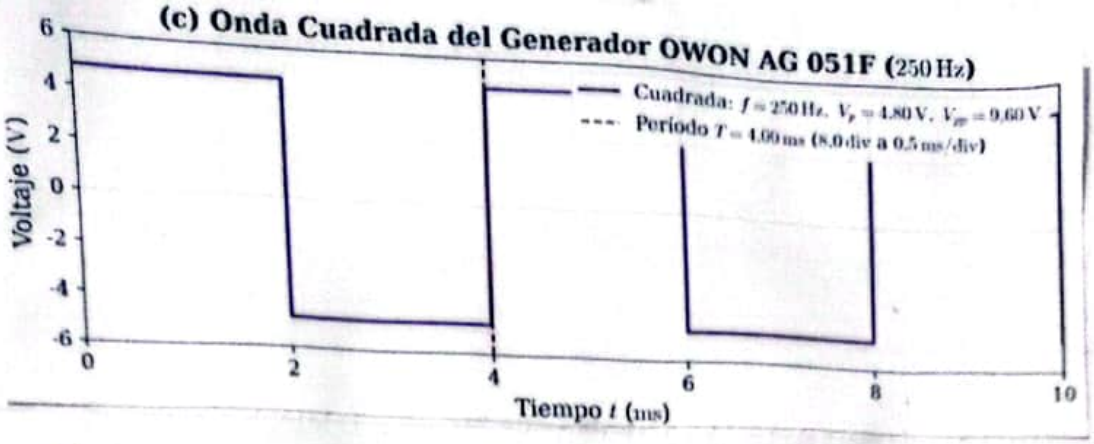


Figura 12: Curva de Calibración y correlación de voltajes continuos El panel superior muestra los datos experimentales El panel inferior detalla los residuos de ajuste





(2)

Figura 13: Representación en el dominio del tiempo de las formas de ondas alternas registradas (a) tensión senoidal de referencia del transformador reductor (b) Onda triangular del generador (c) onda cuadrada del generador

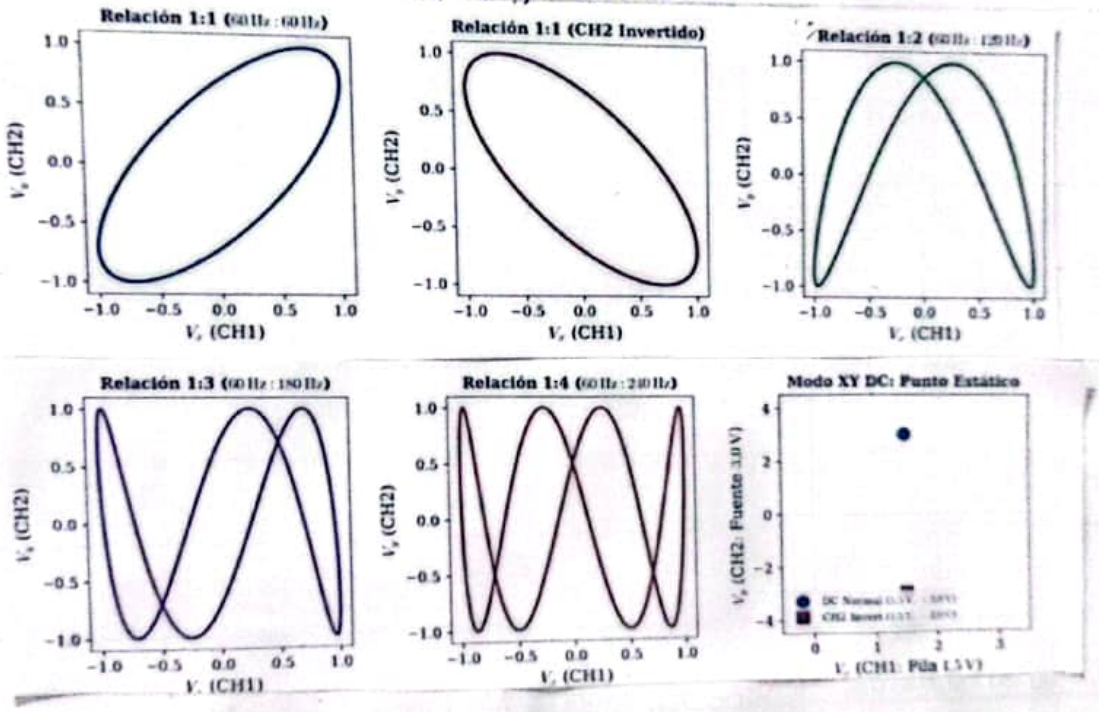


Figura 14: Trayectorias en el modo graficador bidimensional X-Y y figura de Lissajous: Relaciones armónicas 1:1 normal y con canal CH_2 invertido (y → -y) relaciones cuadras 1:2 (120 Hz), 1:3 (180 Hz) y 1:4 (240 Hz) y proyección de puntos estáticos

11. Análisis de Gráficas

El análisis cuantitativo y físico de las gráficas de la sección 10 proporcionan conclusiones fundamentales sobre el comportamiento del sistema de medición

11.1 Análisis de la Curva de Calibración DC (Figura 12)

La Regresión lineal entre la tensión medida por el osciloscopio en escala óptima (V_{osc}) y la tensión de referencia del multímetro patrón (V_{mult}) demuestra una correlación lineal extraordinaria

1.- Pendiente del Ajuste ($m = 1,0036 \pm 0,0039$, con error $S_m = 0,0039$)

La pendiente experimental concuerda con el valor teórico ideal unitario ($m_{teo} = 1,0000$) dentro de su intervalo expandido a un nivel de confianza del 95% ($m \pm 2s_m = 1,0036 \pm 0,0078$) El error relativo en la ganancia es de apenas un 0,36% ubicandose holgadamente por debajo de la tolerancia máxima de calibración (±3% de fondo de escala especificado en [3])

2.- Ordenada en el Origen ($b = -0,021 \pm 0,026$, con error $S_b = 0,026V$)

El intercepto con el eje vertical es estadisticamente compatible con 0 puesto que el valor nulo se ubica dentro de su intervalo de incertidumbre estándar ($|b|/S_b = 0,81 < 1$), confirmando que el procedimiento de ajuste del nivel de tierra eliminó de manera efectiva cualquier tensión residual de desbalance en los amplificadores de entrada

3 Coeficiente de determinación ($R^2 = 0,99995$): El valor de R^2 practicamente unitario ratifica que más del 99% de la varianza observada es atribuible a la relación lineal estricta entre ambos instrumentos

4.- Distribución de Residuos: En el panel inferior de la figura 12, los residuos se distribuyen aleatoriamente alrededor del valor cero dentro de una banda estrecha inferior a $\pm 0{,}05$ V, sin evidenciar patrones no lineales sistemáticos. No obstante, el número de observaciones ($n=5$ registradas en una sola secuencia ascendente) no permite evaluar de forma concluyente la presencia de histéresis, para lo cual se requerirían ciclos completos de carga/descarga y mediciones repetidas en el tiempo.

11.2 Análisis de las Formas de onda AC (figura 13)

1.- En la onda senoidal Transformador (Figura 13a) la curva graficada representa la señal senoidal pura de referencia teórica ($V_{p,ref} = \sqrt{2} V_{rms} = 9{,}66$ V) deducida de la medición patrón True-RMS ($V_{rms} = 6\,830 \pm 9010$). Esta referencia se contrasta directamente con la amplitud medida en la retícula del osciloscopio ($V_p = 9{,}60 \pm 020$ V) evidenciando una concordancia extraordinaria con un error relativo de apenas 0,61% contenido holgadamente dentro de la banda de incertidumbre instrumental $\pm 0{,}20$ V. Asimismo, la simetría entre semiciclos arroja un factor de forma K_f $V_{rms} / V_{rom,rect} = \pi/2\sqrt{2} \approx 1{,}11$, característico de una oscilación armónica pura de la red comercial de 60 Hz.

2- En las señales generadas por síntesis digital (Figura 13b y 13c) los valores eficaces calculados (V_{rms} = 3,39V para seno, 2,77 V para triangulo y 4,80V para cuadrada reproducen con exactitud matemática las relaciones teóricas $1/\sqrt{2}$, $1/\sqrt{3}$ y 1 con discrepancias menor al 0,8% respecto a la medición de True-RMS

11.3 Análisis del Modo Graficador X-Y y figuras de Lissajous (Figura 14)

1- La correspondencia entre el número de lóbulos/tangencias y la relación de frecuencias satisface rigurosamente la ecuación.

$\frac{f_y}{f_x} = \frac{60Hz}{60Hz} = 1 \rightarrow$ 1 tangencia horizontal, 1 vertical (elipse estacionaria)

$\frac{f_y}{f_x} = \frac{120Hz}{60Hz} = 2 \rightarrow$ 2 tangencias horizontales, 1 vertical (figura en ocho)

$\frac{f_y}{f_x} = \frac{180\ Hz}{60\ Hz} = 3 \rightarrow$ 3 tangencias horizontales, 1 vertical (tres lóbulos)

$\frac{f_y}{f_x} = \frac{240\ Hz}{60\ Hz} = 4$ 4 tangencias horizontales, 1 vertical (4 Lóbulos)

2. La inversión del canal vertical (CH2 INVERT) produce una reflexión especular respecto al eje horizontal X tal que $(x, y) \rightarrow (x, -y)$ invirtiendo la inclinación de la elipse sin alterar su excentricidad ni el área encerrada.

3- En señales DC constantes, la deflexión temporal nula colapsa el haz en un punto estático coordenado en (+1,5V, +3,0 V) el cual se refleja simétricamente a (+1,5V, −3,0V) al activar CH2 INVERT, demostrando que el osciloscopio en modo X-Y funciona como un trazador de coordenadas cartesianas analógicas directas

12. Observaciones, Sugerencias y Conclusiones

12.1 Observaciones

1. Incertidumbre de Apreciación visual: La estimación de divisiones en la retícula presenta una limitación intrínseca de resolución humana de aproximadamente ±0,1 div. Cuando se opera en escalas grandes (5V/div) este error de Lectura se magnifica hasta un 33% de señales pequeñas (1,5V) mientras que en escalas óptimas (0,2V/div) su impacto decrece al 14% o menos.
2. Rizado de Rectificacion en Fuentes Lineales: Al conmutar el acoplamiento a modo AC y aumentar la sensibilidad a 5mV/div, se constató cualitativamente la presencia de un rizado de baja frecuencia a 100 Hz / no Hz originado por la rectificación de onda completa de la red eléctrica que no es suprimida en su totalidad por los condensadores de filtrado
3. Efecto de Carga e Impedancia Interna de Fuentes Reguladas: Las diferentes salidas fijas de la fuente continua entregaron voltajes en circuito abierto sistemáticamente superiores a los valores nominales serigrafiados 5,22 V frente a 4,50 V nominal, 8,030 V frente a 7,50 V y 11,15 V frente a 10,50 V. Una explicación física plausible para esta elevación de potencial en vacío es el efecto de filtrado capacitivo en reguladores lineales no cargados ($I=0$, donde $V_{out} \approx V_{th}$). No obstante, al no haberse ensayado el circuito con diversas cargas resistivas, esta causa permanece como una hipótesis tentativa bien fundamentada y no como un hecho verificado experimentalmente

Por ello el contraste y la calibración del osciloscopio se fundamentaron rigurosamente en la medición simultánea del multímetro patrón (V_{mult}), frente al cual el error de lectura en escala óptima fue inferior al 0,45 %.

4.- Fidelidad del Generador DDS: El generador demostró que la frecuencia medida en retícula ($f = 250,0 \pm 3,1$ Hz) es plenamente compatible con el valor nominal 250,00 Hz, confirmando la alta estabilidad temporal del oscilador de cristal de cuarzo integrado

5.- Almacenamiento Digital y Trazabilidad en USB: El registro cuantitativo de los parámetros de retícula factores de escala y formas de onda en memoria masiva permitió preservar los datos para su análisis.

12.2 Sugerencias

1.- Uso Sistemático de Cursores Digitales de Pantalla: Para minimizar el error de paralaje y la apreciación visual sobre la retícula se recomienda emplear la función de cursores de tensión y tiempo la cual aprovecha la resolución completa

2.- Optimización de la Base de Tiempo Horizontal: Para la medición precisa de periodos y frecuencias, conviene expandir la base de tiempo de modo que un único ciclo abarque entre 8 y 10 divisiones

3.- Adaptación de Impedancias en Generadores de RF: Al conectar generadores de funciones con salida en 50 Ω, debe tenerse en cuenta que el osciloscopio en modo High-Z (1 MΩ) duplica la amplitud leída en pantalla respecto a la indicada en el dial del generador cuando este asume terminación adaptada.

4- Modo de Promediado de Formas de Onda: En señales con ruido de fondo o rizado parásito se sugiere activar el promediado de 16 o 64 adquisiciones consecutivas para mejorar la relación señal-ruido

12.3 Conclusiones

1.- Se comprobaron los principios de operación y calibración del osciloscopio digital, verificando que la resolución visual efectiva en la vertical se optimiza maximizando la ocupación vertical de la señal mediante el desplazamiento de la línea base (GND) y la elección de la menor escala de voltios por división sin saturación.

2.- En la medición de tensiones continuas, la calibración vertical demostró un comportamiento lineal en todo el rango evaluado (1,4 a 24,2V) con una pendiente de regresión por mínimos cuadrados $m = 1,0036 \pm 0039$ (error estándar $s_m = 0,0039$), intercepto $b = -0,021 \pm 0,026$ V (error estandar $s_b = 0,026$) estadísticamente compatible con cero ($|b|/s_b < 1$) y coeficiente $R^2 = 0,99995$, con errores relativos inferiores al 0,45% en escalas óptimas

3.- Para la señal alterna del transformador reductor de 6 V a 60 Hz, se determinó un voltaje pico a pico de $V_{pp} = (19,50 \pm 0,50)$ V ($e_r = 0,93\%$ frente al teórico de 19,32 V) y un voltaje eficaz $V_{rms} = (6,79 \pm 0,14)$ V ($e_r = 0,61\%$ frente al multímetro) El período medido fue $T = (16,60 \pm 0,20)$ ms ($f = (60,24 \pm 0,73)$ Hz; $e_r = 0,40\%$)

4. Para señales periódicas sintéticas del generador a 250 Hz, se validaron experimentalmente las relaciones analíticas entre amplitud pico ($V_p = 4{,}80 \pm 0{,}2$) y valor eficaz para onda senoidal ($V_{rms} = 3{,}42$ V), triangular ($V_{rms} = 2{,}79$ V) y cuadrada ($V_{rms} = 4{,}80$ V), con discrepancias inferiores al 0,8% frente a la lectura

5. - En el modo graficador X-Y, se verificó el principio de las figuras de Lissajous para relaciones armónicas enteras, 1:1, 1:2, 1:3 y 1:4, comprobando que la inversión del canal vertical produce una reflexión especular respecto al eje horizontal $(x, y) \rightarrow (x, -y)$, y que potenciales continuos constantes colapsan en puntos estáticos coordenados en el plano

13.- Bibliografía

[1] Raymond A. Serway y John W. Jewett. Física para ciencias e ingeniería 10ª ed Vol 2 Ciudad de México: Cengage Learning 2018

[2] David Halliday Robert Resnick y Jearl Walker. Fundamentals of Physics 10ª ed Hoboken, NJ: Wiley, 2014

[3] Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG. Oscilloscope - especifications Ver 10.00 PD 3607.4287.22 Rohde & Schwarz. Munich, Germany

[4] Fujian Lilliput Optoelectronics Technology Co. Ltd AG-S Series 1-CH High Frequency Arbitrary Waveform Generator - Performance especifications. OWON Technology Zhangzhou, China, 2023

[5] Joint Committee for Guides in Metrology, Evaluation of measurement data - Guide to the expresion in measurement (GUM 1995 with minors corrections)

[8] Jesús Rodolfo Vera Vivanco, Geral, Giordano Cesare Ramírez y Piero Alejandro Sánchez Feril. Script de procesamiento numérico y generación de gráficos científicos (Python). 2026 URL: https://github.com/MiniLuxO/Physics-Reports

[6] John R. Taylor. An Introduction to error Analysis The study of Uncertainties in Physical Measurements 2ª ed Sausalito, California University Science Books. 1997

[7] Pauli Virtanen, Ralf Gommers, Travis E. Oliphant et al «SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python En Nature Methods 17 (2020). págs 261-272

[9] Charles R. Harris. K. Jarrod. Millman, Stefan J. van der Walt et val << Array programming with NumPy>>. En Nature 585 (2020) pags 357-362.

[10] John D. Hunter << Maltplotlib A2D Gaphics Enviroment >> En: Computing in Scienc and Engineering 9.3 (2007) pags 90-95.

B. Propagación Analítica de Incertidumbres y Errores

B.1. Incertidumbre del Voltaje Medio en el Osciloscopio

A partir del modelo de lectura directa $V_{osc} = N_y \cdot S_v$, aplicando el cálculo de derivadas parciales en cuadratura

$$u(V_{osc}) = \sqrt{\left(\frac{\partial V}{\partial N_y} u(N_y)\right)^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial S_v} u(S_v)\right)^2} = \sqrt{S_v \cdot u(N_y)^2 + (N_y \cdot u(S_v))^2}$$

donde $u(N_y) = \delta N_y = \pm 0{,}1$ div es la incertidumbre de resolución visual en la retícula, y $u(S_v) = (\pm 3\% / \sqrt{3}) S_v$ corresponde a la tolerancia de ganancia vertical del fabricante. Dado que las mediciones se realizaron con previa calibración y ajuste de cero, la componente de apreciación visual $S_v \cdot \delta N_y$ constituye la incertidumbre operativa directa del operador

$$\boxed{\delta V_{osc} = S_v \cdot \delta N_y = 0{,}1 \cdot S_v}$$

B2. Incertidumbre en la Medición de Frecuencia

A partir de la relación $f(T) = 1/T$ donde el período $T = N_x \cdot S_t$ tiene una incertidumbre de apreciación $\delta T = S_t \cdot \delta N_x$

$$\left|\frac{df}{dT}\right| = \frac{1}{T^2} \rightarrow \delta f = \frac{\delta T}{T^2} = f^2 \cdot \delta T$$

$$\delta f = f^2 \cdot (S_t \cdot \delta N_x) = \frac{S_t \cdot \delta N_x}{(N_x \cdot S_t)^2} = \frac{\delta N_x}{N_x^2 \cdot S_t}$$

B3. Incertidumbre del Voltaje Eficaz Calculado

A partir de $V_{rms} = V_p / \sqrt{2}$

$$\delta V_{rms} = \frac{\delta V_p}{\sqrt{2}}$$

C. Cuestionario de Resultados Mínimos de la Guía

Pregunta 1: Tabla de Contraste de Tres Columnas para Tensiones Continuas

Enunciado: Haga una tabla de 3 columnas indicando el voltaje medido con el osciloscopio, el voltaje medido con el multímetro y el voltaje nominal de cada salida de fuente

Respuesta: En la siguiente tabla se presenta el contraste metrológico entre las lecturas, reportando el valor nominal de placa (V_{nom}), la lectura real del multímetro patrón (V_{mult}), la desviación en vacío ($\Delta V = V_{mult} - V_{nom}$), la medición en osciloscopio y el error relativo respecto al multímetro

Fuente / Salida Evaluada	Nominal (V_{nom})	Multímetro (V_{mult})	Desviación (ΔV)	Osciloscopio (V_{osc})	Error Relativo (ε_r)
Pila Cilíndrica Alcalina	1.50 V	(1.442 ± 0.001) V	−0.058 V	(1.440 ± 0.020) V	0.14 %
Fuente Regulada (Salida 1)	2.50 V	(2.453 ± 0.001) V	−0.047 V	(2.450 ± 0.050) V	0.12 %
Fuente Regulada (Salida 2)	4.50 V	(5.220 ± 0.001) V	0.720 V	(5.200 ± 0.200) V	0.38 %
Fuente Regulada (Salida 3)	7.50 V	(8.030 ± 0.001) V	0.530 V	(8.000 ± 0.200) V	0.37 %
Fuente Regulada (Salida 4)	10.50 V	(11.150 ± 0.001) V	0.650 V	(11.200 ± 0.200) V	0.45 %

tabla 5.- Contraste metrológico de tensiones continuas entre el osciloscopio y el multímetro patrón

Pregonta 2: ¿Es realmente constante el voltaje dado por esta fuente?

Respuesta: Desde un punto de vista macroscópico, la tensión suministrada por la fuente es constante y estable durante el tiempo de medición no habiéndose observado derivas en las pantallas digitales. No obstante, al realizar una inspección de alta sensibilidad en el osciloscopio con acoplamiento AC en escala de 5 mV/div se evidencia 2 fenómenos físicos característicos

1.- Rizado Residual de Rectificación Existe una componente armónica periódica de baja frecuencia (100Hz/120Hz)

originada por la rectificacion de onda completa de la red comercial que no es atenuada al 100% por los filtros capacitivos de la fuente

2 - Efecto de Carga y Regulacion en Lazo: En condición en circuito abierto ($I_L = 0$) la tensión entregada supera al valor nominal de placa debido a que el condensador retiene la tensión de cresta rectificada sin sufrir la caída óhmica interna ($V_{out} \approx V_{th}$): Si bien se trata de una explicación tentativa al no haberse probado bajo carga, justifica plenamente el uso del multímetro patrón como referencia real de calibración

Pregunta 3: Período y Frecuencia del transformador a diferentes Bases de tiempo

Enunciado: ¿Cuál es el período del voltaje alterno dado por el transformador de 6 voltios? Diga el número de divisiones cuando el control de tiempo está en posición 1 ms/división, 2 ms/división 5 ms/división ¿Cuál es la frecuencia medida?

Respuesta Para la red eléctrica comercial de 60,00 Hz el período teórico fundamental es $T_{teo} = 1/60 = 16,667$ ms Los resultados experimentales según la base de tiempo Si son

Base 5 ms/div: El ciclo completo ocupa: $N_x = 3,3 \pm 0,1$ div, resultado en $T = 3,3 \times 5$ ms $= (16,50 \pm 0,50)$ ms ($f = (60,61 \pm 1,84)$) Hz, error relativo del 1,0%)

1 Base 2 ms/div: El ciclo completo ocupa $N_x = 8,3 \pm 0,1$ div, resultado en $T = 8,3 \times 2\,ms = (16,60 \pm 0,20)\,ms$ ($f = (60,24 \pm 0,73)$) Hz, error relativo del 0,40%)

15

Base 1 ms/div como la pantalla contiene 10 μ 12 divisiones horizontales, el ciclo completo = 8,3 ± 0,1 div, obteniendose

$T = 2 \times (8,3 \times 1\,ms) = (16,60 \pm 0,20)\,ms$ ($f = (60,24 \pm 0,73)$) Hz

Frecuencimetro: Digital por Hardware: Lectura directa de conteo digital: $f = (60,30 \pm 0,10)$ Hz

Pregunta 4: Fenomenología en Modo Graficador X Y y figuras de Lissajous

Enunciado: Capture la pantalla cuadriculada del osciloscopio e indique lo observado en los pasos 16 al 19 del procedimiento

respuesta: Durante la sesión experimental, las formas de onda y trayectorias X-Y fueron visualizadas en tiempo real en la pantalla del osciloscopio, registrandose sus parámetros de adquisicion y amplitudes en USB y en la hoja de datos (Anexo D) Para garantizar una resolución gráfica superior a las capturas rasterizadas convencionales las trayectorias fueron reconstruidas con fidelidad micrométrica.

1.- Paso 16 ($f_y = 60$ Hz, relación 1:1): Se forma una elipse simétrica estacionaria. Si ambas señales estan exactamente en fase $\phi = 0$ colapsa en una recta diagonal de pendiente positiva

paso 17: (Canal 2 invertido, CH2 INVERT) La inversión polar transforma $y(t) \rightarrow (-y(t))$ lo que genera una reflexión especular perfecta respecto al eje horizontal X invirtiendo la inclinación de la elipse (pendiente negativa)

paso 18: ($f_y = 120Hz$ relación 1:2) Se observa una figura en forma de ocho o parábola cerrada con 2 tangencias horizontales y 1 vertical $\frac{f_y}{f_x} = \frac{2}{1}$

($f_y = 180Hz$, relación 1:3) Curva de 3 lóbulos cerrados estable 3 tangencias horizontales y 1 vertical

($f_y = 240Hz$, relación 1:4): curva de 4 lóbulos simétricos 4 tangencias horizontales y 1 vertical

Paso 19: Modo X-Y con tensiones continuas DC. proyección de un punto luminoso en el plano cartesiano y su reflexión vertical al invertir el canal 2

Pregunta 5: Modo XY con Voltajes Continuos Constantes (CH1 = 1,5 V, CH2 = 3,0 V). Enunciado: Si el osciloscopio está en modo X Y y coloca un voltaje constante de 1,5 voltios (una pila) en el canal 1, y de 3 voltios en el canal 2 Indique la señal observada

Respuestas: Dadas que ambas fuentes entregan potenciales invariables en el tiempo $\frac{dV}{dt} = 0$ el haz de electrones no experimenta oscilación dinámica ni barrido temporal. Por tanto el trazo colapsa en un punto luminoso estático (spot) posicionado rígidamente en el primer cuadrante de la retícula ortogonal $(x, y) = (V_x; V_y) = (1,5 V; 3,0 V)$

Pregunta 6.- Modo X Y con Voltajes Continuos y CH2 invertido

Enunciado Repita la pregunta 5 pero con el control en modo X Y con CH2 invertido

Respuesta: Al activar la función CH2 INVERT, el circuito amplificador invierte electrónicamente el potencial de deflexión vertical ($V_y \rightarrow -3{,}0\,V$), mientras que el canal horizontal permanece inalterado ($V_x = +1{,}5\,V$). En consecuencia, el punto luminoso estático sufre una reflexión respecto al eje horizontal, desplazándose instantáneamente hacia el 4to cuadrante en

$$(X;Y) = (+V_x; -V_y) = (+1{,}5\,V; -3{,}0\,V)$$ (17)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA — FACULTAD DE CIENCIAS

SOLUCIONARIO OFICIAL: TEST METROLÓGICO 5T1 — EL OSCILOSCOPIO

Física III (CF1B2) — Sección A | **Docente: Prof. Gregorio Cortez C.**

Mesa N.° 3 | **Semestre 2026-2**
1. Vera Vivanco, Jesús (20252703K)
2. Casañe Ramírez, G. (20251368C)
3. Sánchez Feril, P. (20251629A)

PREGUNTA 1 — Período del Transformador de 6 V (2 cifras sig.)

Enunciado: *¿Cuál es el periodo del voltaje alterno dado por el transformador de 6 V? Con dos cifras significativas. (MARCAR SOLO LAS AFIRMACIONES CORRECTAS)*

A. 0,016 66 s **B.** 0,0167 s **C.** 0,016 s **D.** 0,017 s **E.** 6,0 s

Respuesta Metrológica Correcta

OPCIÓN D: 0,017 s

- **Frecuencia de red:** Red eléctrica comercial opera a $f = 60\,\text{Hz}$.
- **Invarianza de f:** El transformador reduce tensión ($220\,\text{V} \to 6\,\text{V}$) sin variar la frecuencia: $f_{\text{sec}} = f_{\text{prim}} = 60\,\text{Hz}$.
- **Cálculo de período:** $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{60/\text{s}} = 0{,}016666\ldots\,\text{s} \approx 16{,}67\,\text{ms}$.
- **Criterio metrológico (2 c.s.):** Primeros dígitos significativos son 1 y 6. El tercer dígito es $6 \geq 5$, por lo que se redondea sumando 1: $\boxed{T = 0{,}017\,\text{s}}$.
- **Descarte:** A (4 c.s.), B (3 c.s.), C (truncamiento), E (confunde V con T).

PREGUNTA 2 — Divisiones Horizontales para Onda Cuadrada de 250 Hz

Enunciado: *Si $f = 250\,\text{Hz}$, el número de divisiones para el periodo en el eje X, cuando el control está en 0,1; 0,2 y 0,5 ms/div ¿sería respectivamente?*

A. 40, 20 y 8 **B.** 8, 20 y 40 **C.** 20, 40 y 8 **D.** 40, 8 y 20

Respuesta Metrológica Correcta

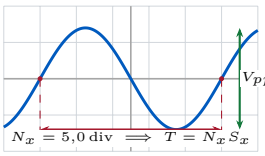
OPCIÓN A: **40, 20 y 8 divisiones**

- **Período temporal:** $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{250/\text{s}} = 0{,}004\,\text{s} = 4{,}0\,\text{ms}$.
- **Fórmula de base de tiempo:** $T = N_x \cdot S_x \implies N_x = \frac{T}{S_x}$.
- **Cálculo en cada escala:**
  - Para $S_{x,1} = 0{,}1\,\text{ms/div} \implies N_{x,1} = \frac{4{,}0}{0{,}1} = \mathbf{40}\,\text{div}$.
  - Para $S_{x,2} = 0{,}2\,\text{ms/div} \implies N_{x,2} = \frac{4{,}0}{0{,}2} = \mathbf{20}\,\text{div}$.
  - Para $S_{x,3} = 0{,}5\,\text{ms/div} \implies N_{x,3} = \frac{4{,}0}{0{,}5} = \mathbf{8}\,\text{div}$ (ajuste óptimo en retícula de 10 div).

PREGUNTA 3 — Protocolo para Medir Frecuencia de Onda Senoidal ($Y - t$)

Enunciado: *Detallar los pasos seguidos para calcular la frecuencia de una onda sinodal (senoidal).*

1. **Conexión y Acoplamiento AC:** Conectar sonda BNC al CH1. Modo **AC** para bloquear offset DC. Verificar mando `CAL/VAR` enclavado (CW).
2. **Sincronismo (*Trigger*):** Fuente `CH1`, modo `AUTO/NORM`, pendiente (+). Ajustar `TRIGGER LEVEL` hasta fijar la traza inmóvil.
3. **Encuadre Óptimo:** Ajustar `VOLTS/DIV` (S_y) para 4 a 6 div verticales (70 %–80 %) y `TIME/DIV` (S_x) para desplegar 1 a 2 ciclos completos. Alinear cruce por cero con `POSITION X`.
4. **Lectura de Retícula (N_x):** Contar divisiones de 1 ciclo: $N_x \pm \delta N_x$ ($\delta N_x = \pm 0{,}1\,\text{div}$).
5. **Período y Frecuencia:** $T = N_x \cdot S_x \implies \boxed{f = \frac{1}{T} = \frac{1}{N_x S_x}}$.
6. **Incertidumbre y Error:** $\delta f = f\left(\frac{\delta N_x}{N_x}\right)$, $\quad e_r = \frac{|f_{\text{exp}} - f_{\text{patrón}}|}{f_{\text{patrón}}} \times 100\,\%$.



PREGUNTA 4 — Modo Graficado X–Y y Visualización de Lissajous

Enunciado: *Detallar los pasos seguidos para estar en el modo graficado $X - Y$, y, poder visualizar las curvas de Lissajous.*

- **Fundamento:** Se desactiva la base de tiempo interna. El **Canal 1 (CH1)** controla la deflexión horizontal (X) y el **Canal 2 (CH2)** la deflexión vertical (Y). La superposición ortogonal genera figuras cerradas de Lissajous.

1. **Conexión de Señales:** Conectar señal patrón f_x a CH1 $\to X$ y señal de prueba f_y a CH2 $\to Y$. Unir tierras de ambas sondas a la masa común.
2. **Conmutación al Modo $X - Y$:**
   - *Osciloscopio analógico:* Girar mando `TIME/DIV` a **X − Y**.
   - *Osciloscopio digital (DSO):* Botón **DISPLAY** → Formato → **XY**.
3. **Centrado del Cero Eléctrico (GND):** Acoplar ambos canales en **GND**. Ajustar `POSITION X` e `Y` hasta ubicar el punto luminoso en el origen $(0, 0)$. Regresar a **AC** o **DC**.
4. **Calibración de Escalas (S_x, S_y):** Mandos `CAL` enclavados (CW). Ajustar `VOLTS/DIV` para cubrir entre 6 y 8 divisiones sin saturar pantalla.
5. **Sintonización y Estabilización:** Variar la frecuencia del generador (f_y) hasta obtener una relación racional ($1:1, 1:2, 1:3, 1:4$), inmovilizando la curva.
6. **Análisis Metrológico Cuantitativo:**
   - **Relación de Frecuencias:** Tangencias: $\frac{\mathbf{f_y}}{\mathbf{f_x}} = \frac{\mathbf{N}_{\text{tang. verticales}}}{\mathbf{N}_{\text{tang. horizontales}}} = \frac{\mathbf{N_{VX}}}{\mathbf{N_{hy}}}$.
   - **Desfase para relación $1:1$ ($f_x = f_y$):** Medir cruce en eje Y para $x = 0$ (y_0) y cresta máxima ($Y_{\text{máx}}$):

$$\sin(\Delta\phi) = \frac{y_0}{Y_{\text{máx}}} \implies \boxed{\Delta\phi = \arcsin\left(\frac{y_0}{Y_{\text{máx}}}\right)}$$

(Recta $+45°$: $\Delta\phi = 0°$; elipse: $0° < \Delta\phi < 90°$; círculo: $\Delta\phi = 90°$; recta $-45°$: $\Delta\phi = 180°$).

